

AUDITORÍA DE PRODUCTO · CONFIDENCIAL

TrueOmni Studio

Auditoría extensiva

Revisión estratégica y técnica de los 4 productos del Studio (Kiosk, Digital Displays, Video Walls, Mobile PWA) y sus sistemas transversales. Hallazgos priorizados por severidad x esfuerzo, con fix recomendado y hoja de ruta.

FECHA

2026-06-09

COMMIT BASE

fc0a088 (main)

ALCANCE

Todo el Studio + transversales

DIMENSIONES

Bugs · UX · Casos de uso · Deuda/Perf/Seg

HALLAZGOS

68 nuevos (1 crítico · 13 altos)

METODOLOGÍA

6 auditores en paralelo + verificación manual

RECONCILIA

Audit v2 (S-01..S-47) + PWA + Video Walls

QUICK-WINS

~30 (impacto alto / esfuerzo ≤2h)

1 • Resumen ejecutivo

El TrueOmni Studio está **notablemente más sano de lo que sugería el audit previo**: de los 47 hallazgos de mayo (S-01..S-47), la gran mayoría están cerrados — search en el dashboard, tabs accesibles con roving tabindex, consolidación de los ~25 `useEffect` del Shell en un único diff por referencia, modal a11y base, pinning, duplicar cliente, validación lat/lon, drift de `client:list`, auto-migrate con concurrencia y cache. El producto funciona end-to-end y no hay nada que bloquee operar hoy.

Dicho eso, la auditoría identificó **68 hallazgos nuevos**. El patrón de mayor riesgo no es un bug aislado sino un **tema recurrente: "lo que el operador edita no es lo que se ve"** — sobre todo en Video Walls y en la previsualización del idioma/Welcome de la PWA. Junto a ello, la capa de seguridad del bridge/auth tiene huecos de defensa-en-profundidad, y faltan redes de seguridad (tests, undo, snapshots de PWA).

Conteo por severidad

SEVERIDAD	KIOSK	PWA	SIGNAGE/VW	CORE	HUB	CALIDAD	TOTAL
CRÍTICO	0	0	1	0	0	0	1
ALTO	2	2	3	2	1	3	13
MEDIO	4	6	3	5	4	4	26
BAJO	5	3	3	5	7	5	28
Total por área	11	11	10	12	12	12	68

Cinco temas transversales

A • "Lo que editas no es lo que se ve" (preview ↔ runtime). El más serio. Los Video Walls **no rotan** la playlist en runtime (F-SIGNAGE-1, **CRÍTICO**) ni respetan el dayparting por slide (F-SIGNAGE-3); el preview de signage congela la rotación tras un click manual y nunca la recupera (F-SIGNAGE-4); el preview del idioma en la PWA vuelve al idioma base (F-PWA-1) y el Welcome splash no se puede previsualizar (F-PWA-2). El operador configura cosas que el producto ignora.

B • Seguridad de bridge y auth (defensa en profundidad). La auth de todo `/api/studio/*` falla *abierta* si faltan dos env vars y ningún handler revalida sesión (F-CORE-1); los receptores de `postMessage` no validan `event.origin` (F-CORE-2, F-SIGNAGE-6); el approval gate del publish se salta si la allowlist está vacía (F-CORE-3).

C • Sin red de seguridad (pérdida de datos). El botón "Discard" revierte TODAS las secciones sin confirmar (F-KIOSK-1); los deletes de catálogo no tienen undo (F-KIOSK-9); la PWA no toma snapshots — su save es irreversible (F-CORE-7); las escrituras KV son read-modify-write sin atomicidad (F-CORE-4); y no existe ni un test unitario (F-QA-6).

D • Capacidades a medio cablear / código muerto. El catálogo de starters por vertical (hotel/DMO/resort) existe pero nunca se importa (F-HUB-1); el extractor de paleta-desde-logo no está en el BrandingForm unificado (F-HUB-2); el primitivo `TabStrip` se construyó y quedó huérfano (F-KIOSK-3); varios editores PWA no permiten añadir/borrar items reales (F-PWA-5).

E • Deuda que frena el desarrollo. Editores monolíticos (`schema.ts` 2355 líneas, `ModulesEditor` 1572, `EditorPanel` 1393) (F-QA-1); imágenes inlinadas como data-URI base64 dentro de `config.json` (F-

PWA-3); 62 warnings de lint concentrados en un patrón (F-QA-8).

Recomendaciones clave

- **Cerrar el tema A primero.** Portar la rotación + dayparting de signage al runtime de Video Walls (índice determinista por reloj para sincronizar paneles) y arreglar la previsualización de idioma/Welcome de la PWA. Es donde el producto rompe su promesa.
- **Endurecer auth/bridge en una pasada.** Un guard `requireStudioSession()` en los handlers mutantes + validación de `event.origin` cierra F-CORE-1/2/3/10 de raíz. Mayor ROI de seguridad, esfuerzo bajo.
- **Añadir redes de seguridad.** Confirmación en el discard global + toasts "Undo" en deletes + snapshots de la PWA + arrancar Vitest sobre `schema.ts` y el bootstrap del cliente nuevo.
- **Cobrar deuda barata.** Cablear los starters muertos y la paleta-desde-logo (onboarding ya diseñado), y limpiar los 62 warnings de lint en medio día.
- **Refactor oportunista.** Partir los monolitos solo cuando se vaya a tocar esa área; no como refactor aislado.

2 • Metodología y alcance

Auditoría estática de código (sin levantar el runtime en navegador salvo verificación puntual). Seis auditores especializados recorrieron en paralelo: (1) editor Kiosk, (2) editor PWA, (3) Signage + Video Walls, (4) persistencia KV + Publish + Auth + Bridge, (5)

Hub/ClientView/Branding/i18n/Ads/Integraciones, (6) calidad transversal (deuda, a11y, perf, tests).

Insumos automáticos: `wc -l` (hotspots), `pnpm lint` (62 warnings, 0 errores), `pnpm typecheck` (limpio), `grep` de TODO/FIXME y barrido white-label. Se reconciliaron los audits previos (`2026-05-08-studio-audit-v2` , `PWA-AUDIT-2026-06-04` , `2026-05-12-video-walls-real-client-audit`).

Verificación de críticos: el único hallazgo crítico (F-SIGNAGE-1) y la base de seguridad (F-CORE-1) se confirmaron leyendo el código directamente, no solo por reporte del agente.

Severidad — **CRÍTICO** pérdida de datos / bloqueo de flujo / seguridad · **ALTO** funcionalidad rota o fricción severa frecuente · **MEDIO** degradación o inconsistencia · **BAJO** pulido. **Esfuerzo** — $S \leq \sim 2h$ · $M \leq \sim 1 \text{ día}$ · $L = \text{varios días}$.
quick-win = impacto $\geq$ alto y esfuerzo S.

3 · Matriz de priorización (severidad x esfuerzo)

	ESFUERZO BAJO (S)	ESFUERZO ALTO (M · L)
IMPACTO ALTO (CRÍTICO · ALTO)	★ Quick wins — hacer ya F-KIOSK-1 · F-PWA-1 · F-PWA-2 · F-SIGNAGE-3 · F-SIGNAGE-4 · F-CORE-1 · F-CORE-2 · F-CORE-3 · F-KIOSK-4	◆ Apuestas grandes — planificar F-SIGNAGE-1 · F-SIGNAGE-2 · F-HUB-2 · F-QA-1 · F-QA-3 · F-QA-6 · F-QA-7
IMPACTO BAJO (MEDIO · BAJO)	· Rellenos — oportunista F-PWA-4 · F-PWA-7 · F-SIGNAGE-5 · F-CORE-5 · F-CORE-6 · F-CORE-8 · F-CORE-9 · F-HUB-4 · F-HUB-5 · F-QA-2 · F-QA-8 · F-QA-9 · F-QA-10 · F-KIOSK-2 · F-KIOSK-7	· Diferir — backlog F-PWA-3 · F-PWA-5 · F-PWA-6 · F-PWA-9 · F-CORE-4 · F-CORE-7 · F-HUB-3 · F-HUB-7 · F-HUB-9 · F-QA-4 · F-QA-5 · F-QA-12 · F-KIOSK-9

La esquina superior-izquierda (quick wins) es donde más valor se desbloquea por hora invertida: arreglos de alto impacto que caben en una sesión. F-SIGNAGE-1 (crítico) cae en "apuestas" por su esfuerzo M, pero debe encabezar el roadmap pese a ello.

Tabla de quick-wins (alto impacto · ≤2h)

ID	ÁREA	QUÉ ARREGLA
F-CORE-1	Auth	Cerrar el fail-open: APIs mutantes → 503 si no hay auth configurada.
F-CORE-2	Bridge	Validar <code>event.origin</code> en los receptores postMessage (kiosk + PWA).
F-CORE-3	Publish	Approval gate falla cerrado: fallback al super-admin si allowlist vacía.
F-KIOSK-1	Kiosk	Confirmar antes de descartar TODAS las secciones (footgun de pérdida de datos).
F-PWA-1	PWA	Preview del idioma: enviar el slice ya resuelto para el locale activo.
F-PWA-2	PWA	Welcome splash: congelar auto-advance solo cuando la sección activa es Welcome.
F-SIGNAGE-3	Video Walls	Evaluar el schedule por slide en runtime (reusar <code>isSlideActive</code> de signage).
F-SIGNAGE-4	Signage	Resetear <code>manualOverrideRef</code> para devolver el control al ciclo automático.
F-KIOSK-4	Kiosk	Merge del bundle i18n al cargar, para no perder renames tempranos.

4 · Hallazgos por área

4.1 · Editor Kiosk Portrait

F-KIOSK-1 **ALTO** **S** **quick-win** **bug/ux**

"Discard" revierte TODAS las secciones sin confirmar

SÍNTOMA	El botón de la SaveBar (icono <code>Undo2</code> , "Discard changes") está cableado a <code>handleDiscard</code> , que revierte de golpe los slots dirty de las 20 secciones, sin diálogo.
EVIDENCIA	<code>SaveBar.tsx:21-30</code> ; <code>Shell.tsx:902-908</code> (<code>onUndo={handleDiscard}</code>); <code>Shell.tsx:705-749</code> .
IMPACTO	Footgun: 1h de edición en varias secciones se pierde con un click en un icono que sugiere "undo granular".
FIX	Confirmación inline antes de descartar (reusar <code>UnsavedChangesModal</code>) o limitar al tab activo; cambiar icono a <code>Trash / RotateCcw</code> y tooltip a "Discard ALL unsaved changes".

F-KIOSK-4 **ALTO** **S** **quick-win** **bug**

Race: rename de tile temprano se pierde al cargar i18n

SÍNTOMA	El bundle <code>i18n</code> carga async; si se renombra un tile antes de que resuelva, el <code>.then</code> sobrescribe <code>setI18nBundle</code> con el del servidor, perdiendo el rename cascadeado al EN local.
EVIDENCIA	<code>Shell.tsx:239-255</code> (load pisa el state) + <code>Shell.tsx:224-233</code> (cascade en <code>setModules</code>).
IMPACTO	Rename perdido silenciosamente en conexiones lentas; el header del módulo en runtime no refleja el nuevo nombre.
FIX	Mergear el bundle del servidor con overrides locales ya aplicados, o bloquear ediciones de modules hasta <code>i18nLoaded</code> .

F-KIOSK-2 **MEDIO** **S** **bug/ux** **Botón "Redo" miente: solo recarga el preview**

EVIDENCIA	<code>SaveBar.tsx:31-39</code> (icono <code>Redo2</code> , <code>title="%↑Z"</code>) vs <code>Shell.tsx:907</code> (<code>onRedo={() => setPreviewKey(k=>k+1)}</code>); el atajo ni se registra.
FIX	Renombrar a "Reload preview" con icono <code>RotateCcw</code> , o implementar undo/redo real con stack de snapshots.

F-KIOSK-5 **MEDIO** **S** **bug**

Edición durante save en vuelo → estado saved/dirty inconsistente

EVIDENCIA	<code>Shell.tsx:512-651</code> : los <code>setSavedX(X)</code> usan el valor del closure al iniciar el save, no un snapshot del payload enviado; los inputs no se congelan durante <code>saving</code> .
FIX	Snapshotear el payload enviado y comparar contra él al resolver; marcar dirty si <code>X</code> cambió respecto al snapshot.

F-KIOSK-3 MEDIO M debt/a11y TabStrip se construyó para S-15 y quedó huérfano

EVIDENCIA `grep TabStrip` → solo se encuentra a sí mismo; PhotoBoothEditor y GuestbookEditor siguen usando `<button>` sin `role=tab`.

FIX Migrar los editores con tabs internas a `<TabStrip>`, o eliminarlo (no dejar código muerto).

F-KIOSK-9 MEDIO M ux Deletes de catálogo sin confirmación ni undo

EVIDENCIA `ListingsEditor.tsx:201-224` (filtros directos, bulk delete sin confirm); PhotoBooth remove directo.

FIX Toast con acción "Undo" tras delete; confirm para bulk ≥ 3 items.

F-KIOSK-7 BAJO S bug Photo Booth: stream en ref no reactivo (latente)

EVIDENCIA `use-camera.ts:69,90`: `streamRef.current = stream` sin `setState`; funciona "por casualidad" porque `setPermission` fuerza el render. Relacionado con S-05.

FIX Promover `stream` a `useState`; el ref solo para cleanup.

F-KIOSK-6 BAJO M debt/perf 15x `JSON.stringify` + serialización completa por render

EVIDENCIA `Shell.tsx:376-433` (15 dirty con `stringify`) + `:464-508` (payload size serializa todo el config por render).

FIX Diff por referencia (`Object.is`, los setters ya preservan referencia) + throttle del size meter.

F-KIOSK-8 BAJO S quick-win white-label Preset de paleta hardcoded "Arizona"

EVIDENCIA `EditorPanel.tsx:786-791` (`name: 'Arizona'`). §9 prohíbe topónimos hardcoded en UI.

FIX Renombrar a neutro ("Desert"/"Terracotta") o mover presets a data.

F-KIOSK-10 BAJO S quick-win bug Timer de Photo Booth acepta 0 segundos

EVIDENCIA `PhotoBoothEditor.tsx:289-298` (`n < 0` deja pasar el 0).

FIX `n < 1` y `min={1}`.

F-KIOSK-11 MEDIO S ux Auto-jump a Modules sin avisar al apagar un módulo

EVIDENCIA `Shell.tsx:355-361`: salta a Modules si la sección activa queda locked, sin feedback.

FIX Toast informativo ("AI Avatar disabled — switched to Modules").

4.2 · Editor Mobile PWA

F-PWA-1 **ALTO** S quick-win bug El preview del idioma vuelve al idioma base

SÍNTOMA	Al previsualizar otro idioma, el handshake re-empuja <code>lastPwaRef</code> (slice base, sin resolver), y <code>override ?? initial</code> hace que el override base gane sobre el <code>initial</code> traducido del server.
EVIDENCIA	<code>use-pwa-preview-bridge.ts:100</code> + <code>pwa-bridge-context.tsx:55,87-88</code> vs <code>(pwa)/layout.tsx:55</code> .
IMPACTO	La sección Languages (la #28) es inverificable en vivo: el operador traduce y no ve el resultado. Justo el caso de uso del editor i18n.
FIX	El bridge debe enviar el slice ya resuelto para el locale activo (<code>resolvePwaForLocale</code> con <code>lastLocaleRef</code> antes de <code>sendPwaNow</code>).

F-PWA-2 **ALTO** S quick-win ux/bug El Welcome splash no se puede previsualizar

SÍNTOMA	Editando Welcome, el preview auto-avanza a <code>/pwa/login</code> a los ~2.5s SIEMPRE, también en el Studio. Aplica al revés la lección 2026-06-06 (el freeze debe depender de la sección activa, no eliminarse).
EVIDENCIA	<code>welcome-splash-live.tsx:11-13,30-31</code> .
FIX	Flag por el bridge (<code>studio:pwa-freeze</code> con la sección activa); congelar el auto-advance solo cuando la sección editada es <code>welcome</code> .

F-PWA-7 **MEDIO** S quick-win bug/white-label

El editor i18n traduce 5 locales hardcodedos

EVIDENCIA	<code>PwaI18nEditor.tsx:24</code> (<code>TARGET_LOCALES = ['es','fr','de','pt','ja']</code>) ignora <code>features.languages.available</code> que sí usa el runtime (<code>(pwa)/layout.tsx:42</code>).
FIX	Derivar <code>TARGET_LOCALES</code> de <code>languages.available</code> (sin el base), pasado como prop del server.

F-PWA-4 **MEDIO** S quick-win bug El badge de versión del TopBar se queda clavado

EVIDENCIA	<code>PwaShell.tsx:145</code> ignora la <code>meta</code> que devuelve <code>patchPwaSlice</code> ; <code>:234</code> usa siempre <code>initialMeta</code> .
FIX	<code>const [meta,setMeta]=useState(initialMeta)</code> ; capturar el resultado del patch.

F-PWA-6 **MEDIO** M ux/debt Cero validación en todo el editor PWA

EVIDENCIA	0 <code>required/maxLength/safeParse</code> en los <code>_components/*.tsx</code> ; el PATCH solo chequea <code>typeof body.pwa === 'object'</code> (<code>route.ts:35</code>). El slice PWA no tiene schema Zod propio.
FIX	Schema Zod para <code>PwaConfig</code> validado en el PATCH + validación inline mínima (label requerido, <code>min={0}</code> en number fields).

F-PWA-5 MEDIO M feature/ux Editores PWA-only sin add/remove real

- EVIDENCIA ScavengerHunt/Wayfinding/Connect/Notifications/Profile solo renombran/reordenan el seed; no crean hunts/tasks/floors ni editan coords/geofence (`ScavengerHuntEditor.tsx:8-11,51-62`).
- IMPACTO Montar un Scavenger Hunt o Wayfinding real exige editar `config.json` a mano — lo que el white-label busca eliminar.
- FIX Add/remove + coords/imagen/geofence (mini-mapa Mapbox por prop) al menos para Scavenger Hunt y Wayfinding.

F-PWA-8 MEDIO S bug FOCUS de branding: el preview parte de cliente default

- EVIDENCIA El iframe carga `/pwa` con `KIOSK_CLIENT=default` ; la identidad real depende del bridge tras el handshake (`PwaShell.tsx:123-130`).
- FIX Cargar `/pwa` ya con el slug correcto (query/cookie) para resolver server-side desde el primer paint; skeleton mientras `connecting` .

F-PWA-9 MEDIO M bug/debt

El preview live solo funciona en pantallas migradas a `usePwaSection`

- EVIDENCIA `pwa-bridge-context.tsx:19-21` (migración incremental); el panel expone todas las secciones igual, sin indicar cuáles no previsualizan.
- FIX Marcar en `pwa-sections.ts` las secciones con preview live y avisar en las que no, o completar la migración.

F-PWA-3 MEDIO M debt/perf

Imágenes inlinadas como data-URI base64 en `config.json`

- EVIDENCIA `ImageField.tsx:62-63` emite data-URI; el publish mergea el slice verbatim (`publish/{slug}/pwa/route.ts:135-139`); el bridge re-postea el slice completo en cada keystroke y el dirty-check hace `JSON.stringify` del slice multi-MB.
- IMPACTO Lag al teclear con muchas imágenes + `config.json` pesado en el repo. Deuda transversal (kiosk también), amplificada en PWA.
- FIX Materializar data-URIs a `clients/{slug}/assets/pwa/` en el publish; excluir imágenes del payload del bridge; memoizar dirty por referencia.

F-PWA-10 BAJO S quick-win ux/debt

Placeholder "En construcción" (español) en UI en inglés

- EVIDENCIA `pwa-ui.tsx:206` mezcla español con texto en inglés; mensaje potencialmente obsoleto.
- FIX Unificar idioma; revisar si sigue alcanzable.

F-PWA-11 BAJO S quick-win bug/ux Quick Access asume exactamente 4 sin validar

- EVIDENCIA `dashboard-screen.tsx:167` (`slice(0,4)` con `CARD_X` fijos); el editor no valida `length===4` .
- FIX Normalizar/avisar en `normalizePwaDashboard` si `quickAccess.length !== 4` .

4.3 · Signage (Digital Displays) + Video Walls

F-SIGNAGE-1 CRÍTICO M bug Los Video Walls NO rotan la playlist en runtime

SÍNTOMA	El operador crea playlists multi-slide y configura "Default slide duration", pero el wall en producción muestra solo un slide fijo (índice 0). Verificado a mano.
EVIDENCIA	<code>VideoWallRuntime.tsx:90-94</code> resuelve el slide con <code>slideIndex</code> (prop, default 0) y nunca lo cambia — sin <code>setInterval/useState</code> ; <code>(video-walls)/.../page.tsx</code> pasa <code>slideIndex</code> estático. La duración existe en <code>SettingsPanel.tsx:83</code> y el multi-slide en <code>PlaylistPanel.tsx</code> .
IMPACTO	Lo que el operador edita no es lo que se ve. Walls multi-slide congelados; la duración configurada es decorativa. Contradice el modelo del producto (signage sí rota en <code>SignagePlayer</code>).
FIX	Portar el rotador de <code>SignagePlayer</code> (avance por <code>durationMs</code> + transición) al runtime VW. Usar índice determinista por reloj (<code>floor(epoch/durationMs) % n</code>) para sincronizar paneles (resuelve también F-SIGNAGE-2).

F-SIGNAGE-2 ALTO L bug/feature Paneles de un mismo wall se desincronizarían

EVIDENCIA	Cada TV abre su URL <code>?cell=r,c</code> con su propio reloj (<code>VideoWallStage.tsx:19-27</code>); sin reloj compartido. El bug está oculto hoy porque no rota (F-1), emerge al arreglarlo.
FIX	Índice de slide derivado del reloj (no timer incremental) para que todas las celdas calculen el mismo slide sin coordinación.

F-SIGNAGE-3 ALTO S quick-win bug

El dayparting por slide de los Video Walls es no-op

EVIDENCIA	<code>SchedulePopover.tsx:49-54</code> guarda <code>{kind:'hours',...}</code> pero <code>isSlideActive</code> no aparece en el runtime VW (grep vacío). Signage sí lo evalúa (<code>SignagePlayer.tsx:276</code>).
FIX	Reusar <code>isSlideActive</code> / <code>getWallClockParts</code> de signage al construir la playlist efectiva del VW.

F-SIGNAGE-4 ALTO S quick-win bug

El preview de signage se congela tras un click manual

EVIDENCIA	<code>SignagePlayer.tsx:152</code> pone <code>manualOverrideRef=true</code> en cada jump y nunca lo resetea (el comentario dice que sí, pero no existe la línea). Tras un click, el auto-advance y el dayparting quedan desactivados hasta recargar.
FIX	Resetear <code>manualOverrideRef.current=false</code> tras N segundos o al cambiar de playlist.

F-SIGNAGE-5 MEDIO S quick-win bug

Brand video de YouTube ignora el toggle de audio

EVIDENCIA	<code>brand-video-overlay.tsx:39-45</code> monta el iframe YouTube sin <code>mute</code> ; solo la rama <code><video></code> respeta <code>audioEnabled</code> .
FIX	Resolver <code>embedUrl</code> con <code>mute=\${audioEnabled?0:1}</code> .

F-SIGNAGE-6 MEDIO S debt/seg Bridges de DD/VW sin validar origen (postMessage '*')

EVIDENCIA Sin `event.origin` en handlers; '*' en `use-signage-bridge.ts:78..231` y `SignagePlayer.tsx:231`.

FIX Validar `event.origin === window.location.origin` y usar `targetOrigin` explícito (mismo fix que F-CORE-2).

F-SIGNAGE-7 MEDIO S bug Autosave de display con posible closure stale

EVIDENCIA `save-display.ts:48-69` : debounce con deps `[trigger,dirty]` + `disable-exhaustive-deps`; si `onSave` captura `draft` por render, guarda versión vieja.

FIX Que `onSave` lea `useDisplayEditStore.getState().draft` en el disparo, no por closure.

F-SIGNAGE-8 BAJO S quick-win debt

Código muerto de grids 2x1/1x2 en VideoWallHeader

EVIDENCIA Schema promueve `2x1/1x2` → `2x2` (`schema.ts:90`), pero `VideoWallHeader.tsx` aún calibra para anchos 1920 que nunca llegan.

FIX Eliminar ramas/comentarios de `1x2/2x1`; simplificar a anchos vivos.

F-SIGNAGE-9 BAJO S ux/feature Sin snapshot manual (solo restore) en DD/VW

EVIDENCIA `snapshots-api.ts` solo expone `list/restore`; sin `createSnapshot` cliente.

FIX Confirmar si el publish crea snapshot; si se quiere checkpoint manual, añadir `createSnapshot(note)` + botón.

F-SIGNAGE-10 BAJO S quick-win bug

Asset endpoint VW puede 302→404 (placeholder roto)

EVIDENCIA G7 del audit de video walls (`video-wall-assets/[client]/[...path]/route.ts:57-63`): redirige a un path que también puede 404.

FIX Servir placeholder neutro tokenizado o validar existencia antes del 302.

4.4 · Core — Persistencia · Publish · Auth · Bridge

F-CORE-1 **ALTO** S quick-win seguridad La auth de `/api/studio/*` falla ABIERTA

SÍNTOMA	Si faltan <code>AUTH_GITHUB_ID/SECRET</code> , el middleware deja pasar todo; ningún handler revalida sesión. Verificado a mano (grep de <code>auth()</code> en handlers = vacío).
EVIDENCIA	<code>middleware.ts:29-31</code> (<code>return NextResponse.next()</code>); 0 <code>getSession</code> en <code>api/studio/**</code> .
IMPACTO	Un deploy sin esas env vars deja TODO el Studio público, incluido <code>DELETE /api/studio/clients/[slug]</code> (borra cliente entero).
FIX	En el branch fail-open, dejar pasar solo GET de páginas; APIs mutantes → 503. Guard <code>requireStudioSession()</code> en handlers de mayor impacto (<code>DELETE clients</code> , <code>publish</code>).

F-CORE-2 **ALTO** S quick-win seguridad

Los receptores `postMessage` no validan `event.origin`

EVIDENCIA	<code>studio-bridge.tsx:64-93</code> (handler sin chequear origin; aplica branding, navega, sobrescribe módulos); <code>studio:ready</code> emitido con <code>'*'</code> (<code>:311</code>). Igual en los listeners host.
IMPACTO	El runtime (<code>/</code> , <code>/pwa</code>) es público; embebido en iframe hostil, el parent puede inyectar <code>studio:pwa-nav / branding-update</code> (defacement / redirección). S-02 cerró el emisor pero dejó el receptor abierto.
FIX	Primer guard en cada handler: <code>if (event.origin !== window.location.origin) return;</code>

F-CORE-3 **MEDIO** S quick-win seguridad

El approval gate del publish se salta si la allowlist está vacía

EVIDENCIA	<code>publish/[slug]/route.ts:112</code> y <code>pwa/route.ts:94</code> : <code>if (mode==='pr' && adminEmails.length > 0)</code> → sin <code>STUDIO_ADMIN_EMAILS</code> , cualquier sesión abre PRs a prod.
FIX	Si <code>adminEmails.length===0</code> y <code>mode==='pr'</code> , fallback al <code>SUPER_ADMIN_EMAIL</code> (falla cerrado).

F-CORE-4 **MEDIO** M bug Escrituras KV read-modify-write sin atomicidad (lost update)

EVIDENCIA	<code>configs/[slug]/route.ts:156-509</code> (<code>kv.set</code> sin CAS/version-check); <code>snapshots.ts:18-23</code> lo documenta; <code>savePwaSlice</code> igual.
FIX	<code>If-Match</code> /versión desde el cliente; rechazar 409 si <code>currentVersion</code> no coincide.

F-CORE-6 **MEDIO** S quick-win ux

El sync hook de branding falla en silencio (drift de marca)

EVIDENCIA	<code>configs/[slug]/route.ts:532-544</code> : <code>catch</code> → <code>console.warn</code> y responde 200. Branding del kiosk no propaga a signage/PWA sin señal.
FIX	<code>{syncWarning:true}</code> en el response + toast no bloqueante en el Save status.

F-CORE-7 MEDIO S bug **La PWA no toma snapshots — su save es irreversible**

EVIDENCIA `savePwaSlice` (`pwa-config.ts:123-136`) solo hace 2 `kv.set` ; las keys `pwaSnap/pwaSnapList` existen pero nadie las escribe.

FIX Replicar `takeSnapshot` para el slice PWA (paridad con el revert del kiosk).

F-CORE-5 MEDIO S quick-win perf **Round-trips KV secuenciales en hot paths**

EVIDENCIA `configs/route.ts:20-27` (cfg+meta en serie por slug); PATCH ~6 `kv.get/set` en serie (`configs/[slug]/route.ts:507-518`).

FIX Paralelizar lecturas independientes con `Promise.all` ; `mget` si el wrapper lo expone.

F-CORE-9 BAJO S quick-win perf/ux **El heartbeat re-emite los 18 slots cada 5s**

EVIDENCIA `studio-bridge.tsx:321` (`setInterval(announceReady,5000)`) reusa `studio:ready` , que el host trata como reconexión y reenvía 18 `sendXNow` .

FIX Separar `studio:ready` (handshake) de `studio:heartbeat` (solo actualiza `lastAckAt`).

F-CORE-8 BAJO S quick-win perf **Purge de cliente: 25x kv.keys + del secuenciales**

EVIDENCIA `purge-client.ts:18-68` : `buildPrefixesToPurge` retorna 25+ prefijos, cada uno con `kv.keys(prefix:*)` + loop de `del` .

FIX Paralelizar los `del` ; usar `SCAN` con cursor si Upstash lo permite.

F-CORE-10 BAJO S seguridad **Header `x-studio-admin-email` spoofable en fail-open**

EVIDENCIA `publish/[slug]/route.ts:111` confía en el header; `middleware.ts:29-31` no lo borra en el branch fail-open.

FIX En fail-open, `headers.delete('x-studio-admin-email')` ; derivar el actor de `auth()` en el handler.

F-CORE-11 BAJO S bug **Regex de slug inconsistente entre endpoints**

EVIDENCIA Publish acepta trailing hyphen (`route.ts:67`), create no (`clients/[slug]/route.ts:11`), upload otro distinto (`upload/route.ts:29`).

FIX Centralizar un `STUDIO_SLUG_REGEX` único.

F-CORE-12 BAJO S ux **El cap de tamaño KV no aplica a la PWA/signage**

EVIDENCIA El kiosk valida 950KB con hint accionable (`configs/[slug]/route.ts:472-501`); `savePwaSlice` no.

FIX Extraer el guard de tamaño a un helper compartido y aplicarlo en PWA/signage.

4.5 · Hub · ClientView · Branding · i18n · Ads · Integraciones

F-HUB-2 **ALTO** M feature **Paleta-desde-logo no está en el BrandingForm unificado**

- EVIDENCIA `palette-from-image.ts` solo se importa en el editor kiosk legacy (`EditorPanel.tsx:45`); el `BrandingForm` (fuente de verdad del branding compartido) pide los 4 tokens a mano.
- IMPACTO El operador sube el logo y teclea HSL/hex a mano cuando la auto-derivación ya existe. Fricción de onboarding evitable.
- FIX Botón "Suggest palette from logo" que llame a `extractPaletteFromImage(logo)` y precargue `primary/secondary/accent`.

F-HUB-1 **MEDIO** M debt/feature **Catálogo de starters por vertical = código muerto**

- EVIDENCIA `starters.ts:36-179` (Boutique Hotel, DMO, Resort, Urban) nunca se importa; `NewClientModal` solo ofrece "Start empty". Todo cliente clona `default`.
- FIX Cablear un selector de starter en `NewClientModal` (escribe `paleta/fonts/módulos/aiTone`), o borrar el módulo. Decidir explícitamente.

F-HUB-3 **MEDIO** M feature **Sin rollback histórico del branding en la Vista de Cliente**

- EVIDENCIA `ClientView.tsx:53-84`: "Discard" revierte al snapshot de sesión, no a versiones persistentes; `branding/route.ts` solo GET+PATCH. S-08 quedó parcial.
- FIX Snapshots de branding (patrón ya existente en kiosk) + panel "Branding history" con restore.

F-HUB-7 **MEDIO** M feature **Integraciones: tests on-demand pero sin monitor de salud**

- EVIDENCIA `IntegrationsEditor.tsx`: cada test es `useState` efímero con auto-dismiss; no hay "Test all" ni badge persistente. `integrations/smoke/route.ts` existe pero no se consume aquí. S-45 parcial.
- FIX "Test all" + último resultado/timestamp en KV + badge de salud en la `ProductCard`.

F-HUB-4 **MEDIO** S quick-win bug **Website del BrandingForm no valida protocolo**

- EVIDENCIA `BrandingForm.tsx:114-120` acepta texto libre; `NewClientModal.tsx:142-144` sí exige `https?://`. Inconsistencia entre create y edit.
- FIX Reusar el regex del modal (warning inline).

F-HUB-5 **MEDIO** S quick-win bug **ID de ad sin validar unicidad**

- EVIDENCIA `AdsEditor.tsx:422-427` edita el ID sin chequear contra `value.ads`; el `dismissal/frequency-cap` se trackea por ID → IDs colisionados comparten estado.
- FIX Validar unicidad inline (como `I18nEditor.tsx:137` hace con keys).

F-HUB-6 **BAJO** S quick-win ux **"Pending publish" solo cubre Kiosk + Displays**

- EVIDENCIA `ClientView.tsx:344-453` tipa/itera solo `kiosks/digitalDisplays`; PWA y Video Walls (ya `live`) no aparecen.
- FIX Extender a PWA + VW o renombrar la sección para acotar.

F-HUB-8 BAJO S quick-win ux/white-label

Validación de Location US-only bloquea clientes internacionales

EVIDENCIA NewClientModal.tsx:12 (City, ST con estado de 2 letras). "Paris, France"/"Tokyo" se rechazan.

FIX Relajar a "City, Region/Country" y confiar en Nominatim para coords.

F-HUB-9 BAJO M feature Sin bulk ops en el dashboard

EVIDENCIA page.tsx:431-641 : pin/clone/delete por-cliente; sin selección múltiple. El endpoint resync existe.

FIX Selección múltiple + barra de acciones (bulk pin/resync/export).

F-HUB-10 BAJO M ux Waitlist "Notify me" solo escribe localStorage

EVIDENCIA ComingSoon.tsx:68-81 : localStorage.setItem y nada más. Solo afecta a Tablets (PWA/VW ya live).

FIX POST a un endpoint (KV waitlist:<product>) o degradar el CTA a texto honesto.

F-HUB-11 BAJO S quick-win bug

Token "Neutral" se edita pero el copy dice "3 tokens"

EVIDENCIA BrandingForm.tsx:179,199-204 : 4 ColorRow pero el hint dice "3 tokens recolor every product"; el hub solo consume 3.

FIX Alinear el copy o agrupar Neutral aparte.

F-HUB-12 BAJO M ux i18n kiosk y PWA en tablas separadas (riesgo de divergencia)

EVIDENCIA Coexisten I18nEditor.tsx (kiosk) y PwaI18nEditor.tsx , sin vista que reconcilie claves.

FIX Editor i18n unificado por cliente, o indicador "X keys solo en kiosk / Y solo en PWA".

4.6 · Calidad transversal — Deuda · a11y · Perf · Tests

F-QA-6 **ALTO** L **test** Cero tests unitarios en todo el repo

EVIDENCIA Sin `*.test.*/*spec.*`; `package.json` no tiene `script test`. `schema.ts` (135 schemas Zod), `bootstrap-from-fs.ts`, `rewriteAddresses/Content` sin red.

FIX Vitest + `script test`; empezar por `schema.ts` (parse de `_template / default`), `import-helpers.ts` y los diffs del bridge.

F-QA-1 **ALTO** L **debt** Editores monolíticos (1000–2355 líneas)

EVIDENCIA `schema.ts` 2355, `ModulesEditor.tsx` 1572 (9 componentes), `EditorPanel.tsx` 1393, `PhotoBoothEditor.tsx` 1186, `Shell.tsx` 1037, `BillboardEditor.tsx` 1027.

FIX Split por responsabilidad (carpetas `_components/modules/`, etc.), oportunista al tocar cada área. Barrel para no romper imports.

F-QA-3 **ALTO** M **debt/a11y** Tres implementaciones casi idénticas de roving-tabindex

EVIDENCIA `SidebarTabs.tsx:153–159`, `TabStrip.tsx:69–74`, `SignageSidebarTabs.tsx:141–147`: mismo `handleKeyDown` copiado.

FIX Hook `useRovingTabList(refs, count, {orientation})` consumido por los tres.

F-QA-7 **MEDIO** M **test** Sin E2E del flujo "cliente nuevo" completo (S-39)

EVIDENCIA `tests/e2e/studio-create-client.json` mínimo; no valida clone + rewrite + geocoding + ausencia de strings del template en el preview.

FIX Spec agent-browser que cree cliente, navegue al preview y aserte nombre del cliente + ausencia de Arizona/Phoenix.

F-QA-4 **MEDIO** M **a11y** 12 modales sin `useFocusTrap` / `useEscapeClose`

EVIDENCIA 10 modales usan el hook; faltan `ImportModal`, `AddSlideModal` (x2), `SchedulePopover` (x2), `SignageThemeModals`, `CommandPalette`, `OnboardingTour`, etc.

FIX Enchufar `use-modal-a11y` en los modales reales.

F-QA-5 **MEDIO** M **perf** Cero code-splitting; `<img>` sin lazy en galerías

EVIDENCIA 0 `dynamic()/lazy` en studio; 24 `<img>`, 1 `next/image`; `loading="lazy"` solo x2.

FIX `dynamic()` para los 16 editores tras el switch de `EditorPanel`; `loading="lazy"` en galerías.

F-QA-12 **MEDIO** M **debt** `schema.ts` — 2355 líneas, 135 schemas en un archivo

EVIDENCIA `wc -l` = 2355; el archivo más sensible (white-label depende de él).

FIX (No urgente) split por dominio re-exportado desde un barrel, solo al tocarlo sustancialmente.

F-QA-2 MEDIO S quick-win debt

ToggleSwitch / DeleteConfirm inline en ModulesEditor

EVIDENCIA `ModulesEditor.tsx:1313,1524` : primitivas privadas que deberían vivir en `_components/` (riesgo de drift, como `Breadcrumb/SaveStatusPill`).

FIX Promover a `_components/ConfirmDialog.tsx` y reusar el `ToggleField` existente.

F-QA-8 BAJO S quick-win debt **34 de 62 warnings de lint vienen de un patrón**

EVIDENCIA `use-preview-bridge.ts : ~22` `useCallback` omiten `recordPostSuccess/Failure` (estables) de sus deps.

FIX Añadir las deps o factorizar `makePusher(channel)` → elimina ~34 warnings de golpe.

F-QA-9 BAJO S quick-win perf **9 sin optimizar**

EVIDENCIA `slot-renderers.tsx` (×5), `wayfinding` (×2). Excepción legítima: `renderers pixel-perfect` con `pxToCss` → documentar con `eslint-disable` en vez de dejar el warning.

FIX `next/image` donde el tamaño es conocido; comentar las excepciones.

F-QA-10 BAJO S quick-win debt **11 console.* sin pasar por el logger**

EVIDENCIA 10 en `use-tavus-conversation.ts` + 1 en `logger.ts` (legítimo).

FIX Rutar por `lib/studio/logger.ts ; eslint-disable` con comentario en el sink.

F-QA-11 BAJO S quick-win a11y **SaveStatusPill sin role="status" propio**

EVIDENCIA Confía en el `sr-only aria-live` de `Shell.tsx:927` (dos fuentes del mismo estado).

FIX Consolidar: el pill lleva `role="status"` y se quita el duplicado, o documentar `Shell` como única fuente.

5 · Nuevos casos de uso y oportunidades de producto

Más allá de los fixes, el código revela capacidades a medio construir y oportunidades de alto valor para hacer del Studio una herramienta multi-tenant más potente.

Onboarding y creación de clientes

- **Starters por vertical (ya diseñados).** Cablear `STARTERS` (hotel/DMO/resort/urban) al modal de creación: el operador elige un punto de partida con paleta, fonts, módulos y tono de Ask AI por industria. Mayor ROI desbloqueable del audit (F-HUB-1).
- **Paleta automática desde el logo** en el BrandingForm (el helper ya existe) — elimina teclear HSL a mano (F-HUB-2).
- **Soporte internacional** en Location (hoy US-only) confiando en Nominatim (F-HUB-8).

Escala multi-tenant

- **Bulk ops** en el dashboard (selección múltiple + bulk resync/pin/export). El endpoint `resync` ya existe (F-HUB-9).
- **Monitor de integraciones** ("Test all" + badge de salud por cliente) consumiendo `integrations/smoke` (F-HUB-7).
- **Historial de versiones cross-device:** migrar `local-version-history` (hoy localStorage) a KV (`changelog:<slug>`, ya reservado) — prerequisite del changelog auto-source ya en backlog.

Confianza en la edición

- **Undo/redo real** con stack de snapshots (cierra el "Redo" falso y el discard peligroso del kiosk).
- **Snapshots unificados** (namespace, slug): generalizar `snapshots.ts` da undo gratis a PWA, signage y video walls (F-CORE-7).
- **Versionado optimista** (`If-Match`) para edición segura multi-pestaña / multi-operador (F-CORE-4).
- **Dry-run de publish como UX:** el endpoint ya soporta `dryRun`; exponerlo como "Preview changes" que liste campos vacíos/sospechosos antes del PR.

Potencia de signage / video walls

- **Rotación + dayparting real en Video Walls** (resuelve F-1/2/3 de un tiro con índice determinista por reloj). La mayor brecha de producto.
- **Playlist por daypart** (mañana/tarde/noche) reusando la infra multi-playlist existente.
- **Editor de setup geográfico para módulos PWA-only** (Scavenger Hunt/Wayfinding) con mini-mapa (F-PWA-5).

Consistencia white-label

- **i18n unificado kiosk ↔ PWA** por cliente, evitando dos tablas de traducción divergentes (F-HUB-12).
- **Vista de cobertura i18n** (contador de strings traducidos por locale + "publish gate" si faltan traducciones).
- **Materialización de assets** en el publish (data-URI → archivos versionables/CDN) — aligera `config.json` y acelera el editor (F-PWA-3).

6 • Roadmap propuesto

Cuatro fases, ordenadas por impacto/esfuerzo. Las fases 1–2 son una sesión de fixes cada una; 3–4 son trabajo planificado.

Fase 1 Seguridad + previews rotas • quick-wins de alto impacto • ~1 sesión

- **Auth/bridge en una pasada:** F-CORE-1 (fail-open), F-CORE-2 + F-SIGNAGE-6 (origin), F-CORE-3 (gate), F-CORE-10 (header).
- **Previews que mienten:** F-PWA-1 (idioma), F-PWA-2 (Welcome), F-SIGNAGE-4 (override congelado), F-SIGNAGE-3 (dayparting VW).
- **Footgun de datos:** F-KIOSK-1 (confirm discard), F-KIOSK-4 (race i18n).

Fase 2 Crítico de producto + redes de seguridad • ~1–2 sesiones

- **F-SIGNAGE-1 + F-SIGNAGE-2 (Crítico/Alto):** rotación + sincronización determinista de Video Walls. La pieza que rompe la promesa del producto.
- **Undo/snapshots:** F-CORE-7 (snapshots PWA), F-KIOSK-9 (toast undo en deletes).
- **Validación:** F-HUB-4 (website), F-HUB-5 (ad id), F-PWA-7 (locales i18n), F-PWA-4 (versión).

Fase 3 Capacidades a medio cablear + onboarding • trabajo planificado

- **Desbloquear lo diseñado:** F-HUB-1 (starters), F-HUB-2 (paleta-desde-logo), F-HUB-8 (location internacional).
- **PWA-only editable:** F-PWA-5 (add/remove + setup geográfico), F-PWA-6 (schema Zod + validación).
- **Observabilidad:** F-CORE-6 (sync warning), F-HUB-7 (monitor integraciones), F-PWA-9 (marcar preview live).

Fase 4 Salud estructural • continuo / oportunista

- **Tests:** F-QA-6 (Vitest + schema/bootstrap), F-QA-7 (E2E cliente nuevo).
- **Refactor:** F-QA-1/F-QA-12 (monolitos, al tocarlos), F-QA-3 (hook roving), F-QA-2 (extraer primitivas), F-PWA-3 (materializar assets).
- **Limpieza barata:** F-QA-8/9/10/11 (62 → ~10 warnings), F-CORE-5/8/9 (perf KV/bridge), F-SIGNAGE-8 (código muerto).

7 • Anexos

7.1 • Reconciliación del audit previo (S-01..S-47)

De los 47 hallazgos de mayo, la mayoría están **cerrados**. Resumen del estado verificado en el código actual:

ESTADO	HALLAZGOS PREVIOS
CERRADO	S-01 (hydration), S-03/S-06 (client:list drift), S-07 (search), S-09 (activate fallback), S-10 (modal DD), S-12 (duplicar), S-13 (pinning), S-16 (footer env), S-17 (color picker), S-18 (lat/lon), S-21 (sticky header), S-22 (status pill), S-24..S-27/S-30 (a11y tabs/aria-live), S-32/S-33 (Shell useEffects), S-34/S-37 (auto-migrate), S-40 (prettier), S-44 (add display)
PARCIAL	S-02 (emisor sí, receptor no → F-CORE-2), S-05 (cleanup sí, latente F-KIOSK-7), S-08 (sesión sí, histórico no → F-HUB-3), S-11 (solo kiosk+DD → F-HUB-6), S-15 (UX sí, duplicación → F-QA-3/F-KIOSK-3), S-28/S-29 (10 modales sí, 12 no → F-QA-4), S-38 (POST murió, PATCH persiste → F-CORE-6), S-45 (tests sí, monitor no → F-HUB-7)
ABIERTO	S-39 (sin E2E cliente nuevo → F-QA-7); algunos G5/G6/G7/G8 del audit de video walls (endpoint client-level VW, asset fallback)

PWA-AUDIT-2026-06-04: los hallazgos críticos de integración (editor stub, mapeo tile→ruta, feature flags) están **cerrados** por la integración al Studio + el trabajo de esta sesión. El multi-idioma quedó **parcial** (preview roto, F-PWA-1; locales hardcoded, F-PWA-7).

7.2 • Inventario de deuda (archivos > 750 líneas)

ARCHIVO	LÍNEAS	NOTA
src/lib/studio/schema.ts	2355	135 schemas; el más sensible (white-label)
_components/ModulesEditor.tsx	1572	9 componentes en un archivo
_components/EditorPanel.tsx	1393	switch de 16 editores
_components/PhotoBoothEditor.tsx	1186	5 tabs internas sin TabStrip
_components/Shell.tsx	1037	owner de 20 pares de state
_components/BillboardEditor.tsx	1027	—
_lib/use-preview-bridge.ts	912	34 warnings exhaustive-deps
[slug]/_components/BrandingForm.tsx	897	fuelle de verdad del branding
components/studio-bridge.tsx	844	receptor sin validar origen
_components/SocialWallEditor.tsx	782	—
_components/IntegrationsEditor.tsx	763	tests efímeros
studio/page.tsx	759	dashboard

7.3 • Cobertura de tests y calidad

- **Tests unitarios:** 0 (sin script `test`, sin Vitest/Jest).

- **E2E:** 3 specs agent-browser (`studio-create-client` , `video-walls-create-wall` , `video-walls-full-flow`); el flujo crítico de cliente nuevo está cubierto solo de forma mínima.
- **Lint:** 62 warnings, 0 errores (34 de un patrón en `use-preview-bridge` , 9 `no-img-element` , 11 `no-console`).
- **Typecheck:** limpio. **Prettier:** limpio en código fuente.

7.4 · White-label

El barrido encontró el código **mayormente limpio**: cero colores hex hardcoded en JSX de componentes; los "Phoenix/Arizona" detectados son placeholders, comentarios o lógica de rewrite del template (no datos de cliente). Excepciones menores: el preset de paleta "Arizona" (F-KIOSK-8) y el `LOCATION_REGEX` US-only (F-HUB-8), ambos rozan la regla §9 de topónimos.

Documento generado el 2026-06-09 · 6 auditores en paralelo + verificación manual de críticos · Reconciliación de 3 audits previos · Esta auditoría es un backlog priorizado; no se aplicó ningún cambio de código de producto al generarla.